

Sl. No. of Q. Paper : **12028** **I**
Unique Paper Code : **6967006001**
Name of the Paper : **Vedic Mathematics II**
Name of the Course : **Value Added Course**
(VAC)
Semester : **1/3**

Time : 1 Hour

Maximum Marks : 30

Instructions for Candidates :

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

- (i) Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.

इस प्रश्न-पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत शीर्ष पर अपना रोल नंबर लिखें।

- (ii) Answer may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तर एक ही भाषा में होने चाहिए।

- (iii) Question No. **1** is compulsory.

प्रश्न क्रमांक **1** अनिवार्य है।

P.T.O.

(iv) Answer any **two** questions from question nos. **2** to **4**.

प्रश्न संख्या **2** से **4** में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(v) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(vi) Use of calculator not allowed.

कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(vii) Mention the Vedic Mathematics Sutra and Subsutra used to solve the question.

प्रश्न को हल करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले वैदिक गणित सूत्र एवं उपसूत्र का उल्लेख करें।

1. Attempt any **four** of the following : $2.5 \times 4 = 10$

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों को हल करें :

(a) Solve for x , $(x+10)(x+1) = (x+6)(x+5)$

x के लिए हल करें, $(x+10)(x+1) = (x+6)(x+5)$

(b) Find HCF of the polynomials

$x^2 + 3x^2 - 4x - 12$ and $x^3 + 7x^2 + 16x + 12$.

बहुपदों $x^2 + 3x^2 - 4x - 12$, $x^3 + 7x^2 + 16x + 12$ का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।

(c) Solve for x and y : $x + 4y - 1 = 0$,

$3x + 8y - 2 = 0$.

x, y के लिए हल करें : $x + 4y - 1 = 0$,

$3x + 8y - 2 = 0$

(d) Find the determinant of the matrix.

मैट्रिक्स का निर्धारक ज्ञात कीजिए।

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 & 5 \\ 6 & 3 & 15 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

(e) Find the equation of a straight line passing through $(-3, 4)$ and $(3, -4)$.

$(-3, 4)$ और $(3, -4)$ से होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

2. (a) A number consists of two digits whose sum is 5. When the digits are reversed, the number becomes greater by 9. Find the number. $5 \times 2 = 10$

एक संख्या में दो अंक हैं, जिनका योग 5 है। जब अंकों को उलट दिया जाता है, तो संख्या 9 से बड़ी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।

- (b) Hypotenuse of a right-angled triangle is 29 cm. the difference of its base and perpendicular is 1 cm. Find its base and perpendicular.

एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 cm है। इसके आधार और लंब का अंतर 1 cm है। इसका आधार और लंब ज्ञात कीजिए।

3. (a) Solve for x : $\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+6} = \frac{5}{x+5}$ $5 \times 2 = 10$

x के लिए हल करें : $\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+6} = \frac{5}{x+5}$

(b) Find the coordinates of the point that divides the line segment joining (9, 4) and (-2, -3) in the ratio 2 : 3.

उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो (9, 4) और (-2, -3) को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है।

4. (a) Find the inverse of the matrix, $5 \times 2 = 10$
मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 1 & -3 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Solve for x : $\frac{4x-8}{2x-3} + \frac{3x+1}{x+9} = \frac{6x-13}{2x+7} + \frac{2x+3}{x-1}$.

x के लिए हल करें :

$$\frac{4x-8}{2x-3} + \frac{3x+1}{x+9} = \frac{6x-13}{2x+7} + \frac{2x+3}{x-1}$$
